

Objetivo

Desarrollar una API REST que permita administrar los vuelos, pasajeros, reservas y tickets de una aerolínea. La API debe integrarse con la del aeropuerto para coordinar la disponibilidad de slots de despegue y aterrizaje, así como la validación de los embarques.

Requerimientos funcionales

Gestión de vuelos

La aplicación deberá permitir registrar, modificar, consultar y cancelar vuelos. Cada vuelo deberá incluir como mínimo: código de vuelo, origen, destino, horario de salida, horario de llegada, aeronave asignada y estado (programado, confirmado, cancelado).

Los vuelos solo podrán marcarse como confirmados si cuentan con un slot otorgado por el aeropuerto. Antes de la confirmación, el sistema deberá validar la disponibilidad de slots mediante consulta a la API del aeropuerto.

Gestión de pasajeros

El sistema deberá contemplar el registro y consulta de pasajeros con los datos mínimos: nombre, apellido, documento y correo electrónico. Los pasajeros podrán estar asociados a una o más reservas.

Gestión de reservas y tickets

Cada reserva deberá vincular a un pasajero con un vuelo determinado e incluir número de asiento, estado y fecha de emisión. A partir de una reserva confirmada, el sistema deberá permitir la emisión de un ticket electrónico con código único. La cancelación de un vuelo deberá anular automáticamente las reservas y tickets asociados.

Integración con el aeropuerto

El sistema deberá exponer un servicio para solicitar la asignación de slots de vuelo al aeropuerto. Una vez aprobado, el aeropuerto enviará una confirmación mediante un callback que actualizará el estado del vuelo.

Asimismo, la API deberá permitir notificar al aeropuerto ante la cancelación de vuelos para liberar los slots asignados.

Autenticación y control de acceso

Las operaciones relacionadas con emisión de tickets, cancelaciones e integración externa deberán requerir autenticación mediante API Key. El sistema deberá validar todos los parámetros de entrada y devolver mensajes de error claros y consistentes.

Criterios de aceptación

- Un vuelo no podrá marcarse como confirmado sin un slot validado por el aeropuerto.
- Cada ticket emitido deberá tener un código único.
- Las cancelaciones de vuelos deberán liberar los slots en el aeropuerto y anular las reservas correspondientes.
- Todas las operaciones deberán devolver respuestas en formato JSON con códigos HTTP adecuados.

Consideraciones técnicas

- Autenticación mediante API Key incluida en el encabezado de las solicitudes (`Authorization: ApiKey <clave>`).
- Validación de datos y manejo uniforme de errores { `code`, `message`, `details` }.
- No se requiere simulación externa ni manejo transaccional complejo.

Entregables

- El código fuente de la API RESTful.
- El modelo de la base de datos para Vuelos y Reservas.
- Documentación de los endpoints principales de “AeroLink”, incluyendo URLs, métodos, parámetros requeridos y ejemplos de respuesta.

Desafío adicional

Implementar una consulta consolidada que permita listar vuelos con su estado de slot y reservas asociadas, combinando información de ambas APIs (aerolínea y aeropuerto).